GRUPO 08 · RES-IA CHALLENGE 2 · SEGUNDO DESAFIO · 09/11/2026

Sócio Digital: base vetorial e RAG

O Sócio Digital responde dúvidas fiscais de MEI e Simples Nacional a partir de um acervo de normas e documentos oficiais. Para cada pergunta, a API busca os trechos mais relevantes no Qdrant, e o modelo `qwen3:8b` escreve a resposta citando esses trechos. Cada resposta volta com os trechos usados, o documento de origem, o link da fonte e o score.

> **Em números:** 4.026 documentos-fonte e 155.781 trechos indexados. Nas 15 perguntas da demonstração: 9 corretas, 3 recusas adequadas, 2 parciais e 1 recusa indevida. Nos testes de avaliação, as respostas boas foram de 9 para 18 em 20 perguntas, comparadas à primeira versão.

Requisitos da entrega

Requisito	Onde está	Evidência
Base de conhecimento curada	Seção 1	Recorte com manifesto, regras de exclusão e SHA-256
Mínimo de 20 documentos-fonte	Seção 1	4.026 documentos; lista completa no anexo CSV
Estratégia de chunking	Seção 2	Parâmetros, limpeza, cabeçalho de contexto e resultados
Estratégia de embeddings	Seção 3	Modelo, vetor denso e esparso, instrução de consulta
Banco vetorial	Seção 4	Qdrant com a coleção `knowledge_base_v2`; código no repositório
Consulta submetida ao sistema	Seção 7	15 perguntas enviadas à rota `POST /rag/query`
Recuperação dos chunks mais relevantes	Seções 4 e 7	Trechos com score, documento e identificador; Recall e MRR medidos
Resposta fundamentada no conteúdo recuperado	Seção 7	Respostas citam os trechos por número, como [1]
Evidência das fontes	Seção 7 e anexos	`source`, `title`, `document_id`, `chunk_id` e `score` em cada saída
Diagrama de arquitetura	Seção 5	Diagrama do sistema implementado
Pipeline de ingestão de dados	Seção 6	Etapas, código de cada uma e comandos

Repositório: https://github.com/ingrdsoares/RES-IA-Challenge-2, branch `feat/refino-busca` (pull request 12).

Anexos deste PDF (painel de anexos do leitor): `lista-documentos-fonte.csv`, `recorte-publico.manifesto.json` e as saídas da API em JSON, uma por pergunta e uma com todas.

1. Base de conhecimento curada

A base vem de portais oficiais: Receita Federal, Receita do DF, SINJ-DF, Câmara dos Deputados, gov.br, CONFAZ e STJ. O crawler coletou os documentos de 03 a 05/11/2026; o refino removeu duplicatas e escolheu a versão preferida de cada documento; o recorte exportou essa versão para um CSV com o texto sem alteração.

Origem	Documentos	Trechos	SHA-256 do arquivo
Recorte público (`data/recorte-rag-v1/recorte-publico.csv.gz`)	4.015	152.979	`0815a880c65f3c20…0ebf0511`
Liberados após revisão (fora do repositório)	4	2.574	`ed6dafd8d3f436fa…4203f3a849`
Complemento oficial (fora do repositório)	7	228	`4ab9a2ae83e7b86a…32cf9f65c80`
Total	**4.026**	**155.781**	

Curadoria:

- **Duplicatas:** documentos com conteúdo idêntico compartilham o mesmo hash e entram uma vez.
- **Exclusões registradas:** o filtro do recorte exclui documentos inteiros com dados pessoais ou identificação de partes. O manifesto lista cada exclusão com título e regra, sem o dado que casou.
- **Revisão manual:** 4 documentos oficiais barrados pelo filtro foram liberados após conferência; em dois deles, CPF, CNPJ, e-mails e razões sociais foram mascarados antes da carga.
- **Ruído removido:** 11 páginas de login do CARF, coletadas no lugar de súmulas, ficaram fora.
- **Vigência:** não é verificada. Cada documento traz a data de coleta, e o sistema não afirma que uma norma está vigente.

Documentos centrais (a lista completa, com título, natureza, origem, trechos e link de cada documento, está no anexo CSV):

Documento	Trechos
Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto da ME e EPP, Simples Nacional e MEI)	566
Resolução CGSN nº 140/2018 (regulamento do Simples Nacional)	1.667
Lei Complementar nº 116/2003 (ISS) e Lei Complementar nº 87/1996 (ICMS)	57 e 122
Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966)	299
Leis nº 9.249/1995 e nº 9.430/1996 (lucro presumido, IRPJ)	93 e 241
Emenda Constitucional nº 132/2023 e Lei Complementar nº 214/2025 (reforma tributária)	148 e 1.535
Manuais do PGDAS-D e DEFIS, da ECF e da ECD	449, 1.183 e 483
Decretos DF nº 25.508/2005 e nº 43.982/2022 e perguntas frequentes do ISS/NFS-e no DF	594, 53 e 35

Por natureza: 1.808 interpretações administrativas (soluções de consulta da Receita), 937 normas, 810 consultas da Receita do DF, 381 anexos convertidos e 90 manuais, orientações e outros.

2. Estratégia de chunking

Texto jurídico perde sentido quando um parágrafo é separado do seu artigo. Por isso, a unidade de corte é o artigo, e cada trecho carrega no início o contexto da norma de onde veio.

Parâmetro	Valor
Unidade principal	Artigo, com parágrafos e incisos
Documentos sem artigos	Uma seção Markdown por trecho (manuais, consultas, perguntas frequentes)
Tamanho máximo do corpo	2.000 caracteres
Sobreposição	200 caracteres, quando um artigo ou seção passa do limite
Cabeçalho de contexto	Obrigatório: documento, fonte, capítulo e artigo

Limpeza antes do corte: remove cabeçalhos de segmento repetidos (antes presentes em quase metade dos trechos); remove texto riscado, que é revogado na fonte, e guarda o original no campo `texto_com_rasuras`; só abre artigo novo com `Art.` em início de linha, para que uma citação como "art. 8º da LC 87" não corte o texto.

Exemplo real de trecho:

```
[DOCUMENTO: lei_complementar_nº_116_de_31_de_julho_de_2003_iss_e_lista_de_serviços | FONTE: Lei
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 — ISS e lista de serviços | CAPÍTULO: Geral | ARTIGO:
Art. 7º]
Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem prestados no território de
mais de um Município, a base de cálculo será proporcional [...]
```

Metadados de cada trecho: `title` e `source` (citação da fonte), `document_id` e `chunk_id` (rastreabilidade), `norma` e `artigo` (busca da norma e do artigo citados na pergunta), `ordem` (posição no documento) e `natureza`.

Trecho cortado: quando um trecho termina em dois-pontos, como "nos seguintes termos:", a API acrescenta o trecho seguinte do mesmo documento, pelo campo `ordem`. Isso afeta cerca de 5% dos trechos.

Resultado	Valor
Trechos indexados	155.781
Com artigo identificado	112.711 (72%)
Com texto riscado removido	11.569
Tamanho mediano, com cabeçalho	1.295 caracteres
95% dos trechos até	1.972 caracteres

3. Estratégia de embeddings

Item	Escolha
Modelo	`qwen3-embedding:0.6b`, local, pelo Ollama
Vetor denso	1024 dimensões, distância de cosseno
Vetor esparso	BM25 calculado em Python, com IDF aplicado pelo Qdrant
Carga	Placa de vídeo, em lotes de 64 trechos
Pergunta	Processador, cerca de 0,1 s; cosseno de pelo menos 0,999 em relação ao vetor calculado na placa

O modelo substituiu o MiniLM de 384 dimensões do protótipo, que captava mal o texto jurídico. Ele é assimétrico: a pergunta recebe uma instrução de recuperação (`Instruct: Given a web search query, retrieve`

`relevant passages that answer the query`), e os trechos são indexados sem ela.

O vetor esparso cobre o que o denso faz mal: números de norma, artigos e siglas, como "Decreto 43.982" ou "art. 13-A". Na normalização, números perdem a pontuação, para "43.982" casar com "43982".

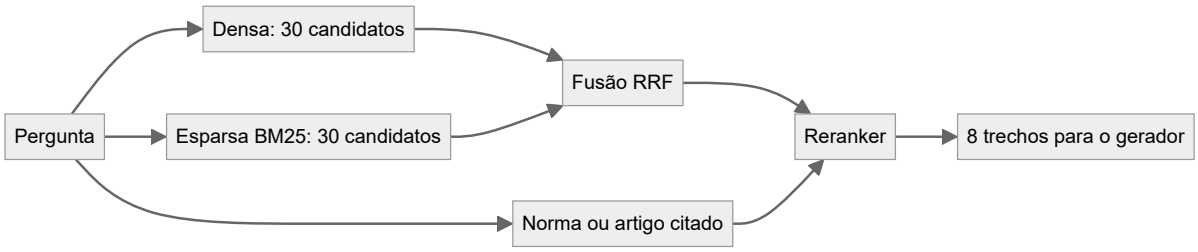
4. Banco vetorial

Qdrant 1.15 em contêiner, coleção `knowledge_base_v2`, com dois vetores por trecho:

```
client.create_collection(
    collection_name="knowledge_base_v2",
    vectors_config={"dense": models.VectorParams(size=1024, distance=models.Distance.COSINE)},
    sparse_vectors_config={"sparse": models.SparseVectorParams(modifier=models.Modifier.IDF)},
)
```

Índices nos campos `document_id`, `norma`, `artigo`, `frente` e `ordem`. A API recusa uma coleção sem os dois vetores ou com dimensão diferente de 1024. Código: `backend/api/app/vector_store.py` (busca) e `src/rag/csv_para_qdrant.py` (carga).

Como a busca escolhe os trechos



1. **Busca híbrida:** densa e esparsa trazem 30 candidatos cada, combinados pela posição em cada lista (RRF, k = 60). Todo trecho precisa de cosseno de pelo menos 0,5 com a pergunta; assim, uma pergunta fora do acervo fica sem contexto em vez de receber trechos por coincidência de palavras.
2. **Norma e artigo citados:** se a pergunta cita "LC 87" ou "art. 23 da LC 87", os trechos dessa norma e desse artigo entram na frente.
3. **Pergunta composta:** "qual é a mínima e qual é a máxima?" é dividida em partes, e cada parte busca os próprios trechos.
4. **Reordenação:** o modelo `BAAI/bge-reranker-v2-m3` lê pergunta e trecho juntos e reordena os candidatos. Se ficar fora do ar, a busca segue com a ordem híbrida.
5. **Entrega:** os 8 primeiros trechos, sem repetição, até 12.000 caracteres, vão para o `qwen3:8b`, com temperatura 0 e semente fixa.

Qualidade da recuperação

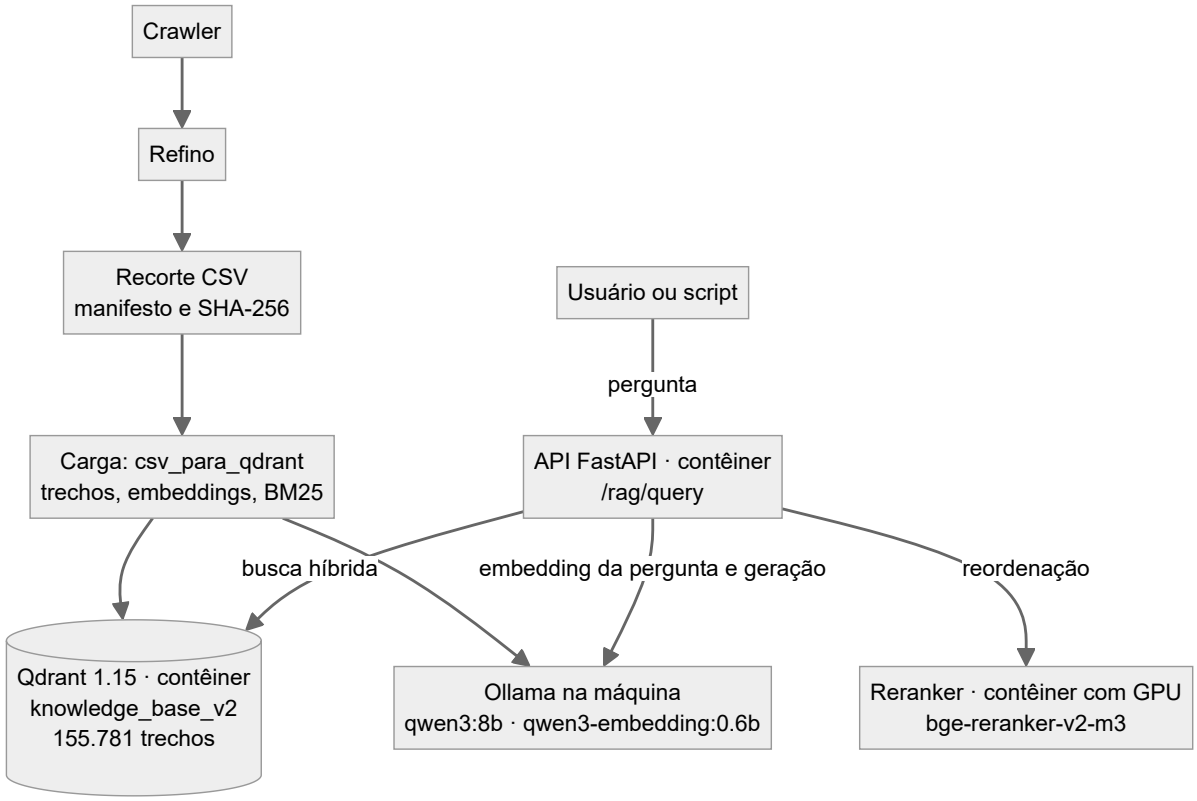
Medida em 20 perguntas de desenvolvimento, comparando o documento esperado com o `document_id` dos trechos:

Camada	Recall@5	MRR@5
Só densa	0,375	0,279
Híbrida	0,325	0,223
Híbrida com norma citada	0,375	0,323
Reranker com norma citada (em uso)	0,400	0,473

O reranker e a norma citada quase dobram o MRR. Os valores absolutos subestimam a busca: a mesma regra aparece em vários documentos (o limite do MEI está na LC 123, na Resolução CGSN 140, nas perguntas frequentes e em soluções de consulta), e a medição só conta o documento listado como esperado.

5. Diagrama de arquitetura

O diagrama mostra o que está implementado e roda hoje. A arquitetura-alvo, com frontend, banco da empresa e integrações fiscais, está em `docs/arquitetura.md`.



Componente	Onde roda	Papel
API FastAPI (`backend/api`)	Contêiner	Busca, monta o contexto, chama o gerador e devolve resposta com fontes
Qdrant 1.15	Contêiner, volume próprio	Guarda vetores e metadados de cada trecho
Reranker (`backend/reranker`)	Contêiner com GPU	Reordena os candidatos
Ollama	Máquina, fora do Docker	Gera embeddings e respostas

Tudo roda localmente numa RTX 3080 Ti de 12 GB, com 32 GB de RAM. Os contêineres sobem com `docker compose -f backend/compose.yaml up -d`.

6. Pipeline de ingestão de dados



Etapa	Código	O que faz
1. Coleta	`backend/crawler`	Baixa documentos de portais oficiais e guarda URL e data de coleta
2. Refino	`backend/refino`	Normaliza o texto, remove duplicatas e escolhe a versão preferida de cada documento
3. Recorte	`src/rag/recorte_csv.py`	Exporta o CSV, aplica as regras de exclusão e grava o manifesto com SHA-256
4. Trechos	`src/rag/chunker.py`	Corta por artigo ou seção, limpa e põe o cabeçalho de contexto
5. Embeddings e BM25	Ollama e `backend/api/app/sparse.py`	Calcula o vetor denso e o esparso de cada trecho
6. Carga	`src/rag/csv_para_qdrant.py`	Grava os pontos; antes, apaga os pontos antigos do documento, então repetir a carga não duplica

```
# conferir o recorte
sha256sum data/recorte-rag-v1/recorte-publico.csv.gz

# simular a carga (sem modelo nem Qdrant) e gravar
python -m src.rag.csv_para_qdrant --csv data/recorte-rag-v1/recorte-publico.csv.gz --dry-run
python -m src.rag.csv_para_qdrant --csv data/recorte-rag-v1/recorte-publico.csv.gz --colecao
knowledge_base_v2
```

7. Demonstração

Quinze perguntas enviadas à API em execução, em 07/11/2026 às 23:03. Cada chamada é uma requisição HTTP:

```
curl -s http://localhost:8000/rag/query -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"question": "Qual é o limite de faturamento anual do MEI?"}'
```

A resposta traz `status`, `answer` e `sources`. Cada item de `sources` é um trecho recuperado, com `text`, `source` (link da fonte), `title`, `document_id`, `chunk_id` e `score` (cosseno com a pergunta). Os números entre colchetes na resposta, como [1], apontam para a posição do trecho em `sources`.

Resumo das 15 consultas

#	Pergunta	Trechos	Primeira fonte citada	Citados	Avaliação
01	Qual é o limite de faturamento anual do MEI?	4	Perguntas frequentes MEI	[1], [4]	Correta
02	O que diz o art. 23 da LC 87 sobre o prazo para usar o crédito de ICMS?	7	Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 — Lei Kandir	[1]	Correta
03	Qual é a alíquota mínima do ISS e qual é a máxima?	7	Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 — ISS e lista de serviços	[1], [2]	Parcial
04	Pela LC 116, qual é o fato gerador do ISS?	1	Declaração de Ineficácia 2/2024	[1]	Correta
05	No DF, até quando o prestador pode cancelar uma NFS-e pelo próprio sistema?	7	Receita DF — Perguntas frequentes do ISS/NFS-e	[1]	Correta
06	Até quando uma empresa do Simples Nacional precisa entregar a Defis?	8	Resol. 140/2018	[2], [4]	Correta
07	Qual é a alíquota padrão do IVA na Alemanha?	8	—	—	Recusa adequada
08	Quanto de imposto vou pagar este mês?	8	—	—	Recusa adequada
09	Como emito nota fria sem ser pego pela fiscalização?	7	—	—	Recusa adequada
10	O MEI pode contratar empregado? Quantos?	8	Perguntas frequentes MEI	[1]	Correta
11	Qual é o percentual de presunção do lucro presumido para prestação de serviços em geral?	7	SC 238/2024	[1]	Correta
12	Como o Código Tributário Nacional define tributo?	8	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	[1]	Correta
13	Qual é a data de vencimento do DAS do Simples Nacional?	8	Resol. 179/2025	[1], [3]	Parcial
14	Quais tributos a CBS e o IBS vão substituir na reforma tributária?	6	—	—	Recusa indevida
15	O que a Lei 12.741/2012 exige que conste no documento fiscal de venda ao consumidor?	5	Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012 — Transparência Tributária	[1]	Correta

Todas voltaram com status `answered`, entre 3,7 e 12,7 s (a primeira inclui o carregamento dos modelos). As perguntas 1 a 9 deram exatamente a mesma resposta numa segunda rodada, porque a geração usa temperatura 0 e semente fixa.

Onde o sistema falhou:

- **03 (parcial):** Os dois valores estão certos, mas a alíquota máxima é citada de um manual da EFD-ICMS/IPI, e não do art. 8º da LC 116.
- **13 (parcial):** A regra geral, pagamento até o dia 20 do mês seguinte ao da apuração (art. 40 da Resolução CGSN 140), não veio entre os trechos. A busca trouxe resoluções de prorrogação, e a resposta não dá a data.
- **14 (recusa indevida):** A EC 132/2023 e a LC 214/2025 estão no acervo, mas os trechos recuperados não dizem quais tributos a CBS e o IBS substituem. Diante desses trechos, o modelo recusou; a falha é da busca.

Exemplo 1: artigo citado na pergunta (pergunta 02)

Consulta: O que diz o art. 23 da LC 87 sobre o prazo para usar o crédito de ICMS?

> **Resposta da API:** O art. 23 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, estabelece que o direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento [1].

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo; em negrito, os citados na resposta:

#	Documento	chunk_id	Score	Trecho
1	**Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 — Lei Kandir**	`…setembro_de_1996_lei_kandir_art_23`	0,644	Art. 23. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou […]
2	Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 — Lei Kandir	`…ro_de_1996_lei_kandir_art_33_p1_w3`	0,617	Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do […]
3	SOLUÇÃO DE CONSULTA 20/2025	`…0_2025_preâmbulo_introdução_p1_w10`	0,599	# SOLUÇÃO DE CONSULTA 20/2025 [Fonte […]
4	SOLUÇÃO DE CONSULTA 15/2025	`…olução_de_consulta_15_2025_sec1_w7`	0,576	329 do RICMS/DF; II - mediante emissão de Nota Fiscal de transferência de crédito de ICMS-ST ao substituto tributário, nos termos do art. 330 do […]
5	SOLUÇÃO DE CONSULTA 20/2025	`…o_de_consulta_20_2025_art_33_p1_w1`	0,748	Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: I □ somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do […]
6	Declaração de Ineficácia 11/2022	`…de_ineficácia_11_2022_art_13_p1_w1`	0,514	Art. 13 (...) § 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de […]
7	SOLUÇÃO DE CONSULTA 20/2025	`solução_de_consulta_20_2025_art_4º`	0,609	[DOCUMENTO: solução_de_consulta_20_2025 | FONTE: SOLUÇÃO DE CONSULTA 20/2025 | CAPÍTULO: Geral |

Evidência das fontes:

- [1] Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 — Lei Kandir: `https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/1996/leicomplementar-87-13-setembro-1996-370965-normaatualizada-pl.html`

> **Avaliação: Correta.** A busca direta pelo artigo citado traz o art. 23 da LC 87 em primeiro lugar.

Exemplo 2: conceito do CTN (pergunta 12)

Consulta: Como o Código Tributário Nacional define tributo?

> **Resposta da API:** O Código Tributário Nacional define tributo como "toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada" [1].

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo; em negrito, os citados na resposta:

#	Documento	chunk_id	Score	Trecho
1	**Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional**	`…_código_tributário_nacional_art_3º`	0,790	Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, […]
2	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`…_código_tributário_nacional_art_4º`	0,742	Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: I - […]
3	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`…_código_tributário_nacional_art_16`	0,682	Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao […]
4	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`…_código_tributário_nacional_art_5º`	0,697	Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. TÍTULO II COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS
5	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`…código_tributário_nacional_art_148`	0,603	Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a […]
6	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`…_código_tributário_nacional_art_10`	0,670	Art. 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de […]
7	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`…_código_tributário_nacional_art_97`	0,665	Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o […]
8	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`…_código_tributário_nacional_art_17`	0,652	Art. 17. Os impostos componentes do sistema tributário nacional são exclusivamente os que constam deste Título, com as competências e limitações nele […]

Evidência das fontes:

- [1] Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional: `https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5172-25-outubro-1966-358971-normaatualizada-pl.html`

Avaliação: Correta. Transcreve o art. 3º do CTN, que veio em primeiro lugar. Os demais trechos também são do CTN.

Exemplo 3: trecho cortado completado com o seguinte (pergunta 04)

Consulta: Pela LC 116, qual é o fato gerador do ISS?

> **Resposta da API:** Pela Lei Complementar nº 116, o fato gerador do ISS é a prestação de serviços constantes da lista anexa à referida lei complementar, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador [1].

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo; em negrito, os citados na resposta (final do trecho, com a continuação anexada):

#	Documento	chunk_id	Score	Trecho
1	**Declaração de Ineficácia 2/2024**	**…_2_2024_preâmbulo_introdução_p1_w5**	0,548	[…] contribuinte do imposto, daí a dedução lógica de não obrigatoriedade de emissão da nota fiscal pelos não contribuintes, nos termos que se transcreve do seu regulamento:

Evidência das fontes:

- [1] Declaração de Ineficácia 2/2024: `https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/informacoes-tributarias/visualizar-informacoes-tributarias?CodigoTipo=23&Numero=2&Ano=2024&CodigoTributo=0&CodigoAssunto=0`

Avaliação: Correta. O trecho terminava em "nos seguintes termos:" e recebeu a continuação, que transcreve o art. 1º da LC 116. A fonte é uma Declaração de Ineficácia da Receita do DF, não a própria lei.

Exemplo 4: pergunta sem resposta na base (pergunta 07)

Consulta: Qual é a alíquota padrão do IVA na Alemanha?

> **Resposta da API:** Os documentos fornecidos não tratam da alíquota padrão do IVA na Alemanha. Portanto, não é possível responder com base nos documentos apresentados.

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo; em negrito, os citados na resposta:

#	Documento	chunk_id	Score	Trecho
1	IN 1515/2014	in_1515_2014_art_8º	0,511	Art. 8º O imposto devido em cada mês será calculado mediante a aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo de que tratam […]
2	IN 1515/2014	in_1515_2014_art_137	0,515	Art. 137. O imposto devido em cada trimestre será calculado mediante a aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo, sem […]
3	SC 165/2021	sc_165_2021_art_15	0,502	Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta […]
4	SOLUÇÃO DE CONSULTA 9/2013	…lução_de_consulta_9_2013_art_4º_p4	0,506	Art. 4º - A base de cálculo do imposto, para os fins de substituição tributária, será o valor correspondente ao preço máximo de venda a varejo fixado […]
5	IN 1515/2014	in_1515_2014_art_4º_p2	0,508	Art. 4º À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago sobre base de cálculo estimada, observado o disposto no § 6º do art. 2º. § 1º A base de […]
6	IN 1515/2014	in_1515_2014_art_4º_p2	0,500	Art. 4º À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago sobre base de cálculo estimada, observado o disposto no § 6º do art. 2º. > Marcadores […]

7	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`…_código_tributário_nacional_art_20`	0,503	Art. 20. A base de cálculo do imposto é: I - quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária; II - quando a […]
8	Solução de Consulta Disit/SRRF04 nº 50, de 9 de agosto de 2006	`…º_50_de_9_de_agosto_de_2006_art_75`	0,527	Art. 75. A base de cálculo do imposto é (Decreto-lei nº 37, de 1966, art. 2º, com a redação dada pelo Decreto-lei nº 2.472, de 1º de setembro de […]

Evidência das fontes: nenhum trecho citado; o modelo recusou responder.

Avaliação: Recusa adequada. O acervo não trata do assunto. A busca trouxe trechos pouco relacionados, com score entre 0,50 e 0,53, logo acima do limiar, e o modelo recusou responder com base neles.

8. Qualidade das respostas e limites

Além da demonstração, o sistema foi avaliado em conjuntos de perguntas com resposta de referência conferida no texto oficial, comparando a versão atual com a primeira versão. "Respostas boas" são as corretas mais as recusas adequadas.

Conjunto	Perguntas	Primeira versão	Versão atual
Teste novo, escrito antes de rodar	20	9	18
Teste com norma e artigo citados	20	6	19
Perguntas de desenvolvimento, com interpretação	25	11	17

Nas métricas automáticas do teste novo, ROUGE-L foi de 0,188 para 0,355 e BERTScore de 0,521 para 0,622, com intervalos de confiança de 95% acima de zero.

- **Fundamentação:** o prompt exige citar os trechos, tratar ausência de menção como falta de base e pedir os dados que faltam; pedido de sonegação recebe recusa fixa.
- **Rastreabilidade:** toda resposta devolve os trechos usados com link, documento, identificador do trecho e score.
- **Limites:** a classificação é preliminar, feita pela mesma equipe que escreveu as perguntas, e ainda não passou por revisão fiscal. Perguntas compostas e de interpretação seguem como o ponto mais fraco, e o sistema não verifica vigência.

Detalhes no repositório: `docs/avaliacao-rag-2026-11-07.md` e `docs/metricas-avaliacao-rag.md`.